



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
UNIVERSITY OF PIRAEUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΙΝΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
«Τεχνητή Νοημοσύνη»

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Προτεινόμενα θέματα εργασιών (Μ. Χαλκίδη)

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε ένα από τα παρακάτω θέματα παρακαλώ ενημερώστε μέσω email την διδάσκουσα

Θέμα 1. Σύστημα συστάσεων βασισμένο σε πρόβλεψη συνδέσμων

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός βασικού συστήματος συστάσεων, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της σύστασης ως **πρόβλεψη συνδέσεων** (link prediction) σε έναν bipartite (διμερικό) γράφο χρηστών-αντικειμένων.

1. Προετοιμασία Δεδομένων και Κατασκευή Γράφου

Επιλέξτε ένα dataset και δημιουργήστε τον διμερικό γράφο. Μπορείτε να επιλέξετε από τον παρακάτω σύνδεσμο ή όποιο άλλο σύνολο δεδομένων θέλετε:

<https://www.kdnuggets.com/2016/02/nine-datasets-investigating-recommender-systems.html>

2. Πρόβλεψη Συνδέσεων με Κλασικούς Δείκτες Γράφου

- ο Κοινοί Γείτονες (Common Neighbors)
- ο Συντελεστής Jaccard
- ο Δείκτης Adamic-Adar

3. Πρόβλεψη Συνδέσεων με Μάθηση

- ο Χρησιμοποιήστε node embeddings (π.χ. Node2Vec).
- ο Εκπαιδεύστε έναν απλό ταξινομητή (π.χ. logistic regression ή MLP) για να προβλέψετε ακμές βάσει ζευγών κόμβων.

4. Αξιολόγηση

- ο Αξιολογήστε την απόδοση μετρώντας:
 - Precision@K
 - Recall@K
 - Hit Rate @K

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων

- ο Παρουσιάστε και σχολιάστε τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου.

- ο Συζητήστε: Ποια μέθοδος απέδωσε καλύτερα; Γιατί;
-

Θέμα 2. Υλοποίηση υβριδικού συστήματος συστάσεων

Ο στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος συστάσεων βασιζόμενο σε υβριδική προσέγγιση (content-based and collaborative filtering approach).

A) Δεδομένα

Προτεινόμενα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση/αξιολόγηση του συστήματος συστάσεων

<https://www.kdnuggets.com/2016/02/nine-datasets-investigating-recommender-systems.html>

B) Εκπαίδευση μοντέλου

Επιλέξετε την εκπαίδευση υβριδικού μοντέλου συστάσεων αξιοποιώντας τεχνικές content-based και τεχνικές collaborative filtering (User-based, item-based CF or matrix factorization)

Εξηγείστε την υβριδική προσέγγιση που επιλέξατε (με ποιο τρόπο συνδυάσατε τις δύο τεχνικές).

Γ) Αξιολόγηση συστήματος συστάσεων

Συγκρίνετε τα αποτελέσματα της υβριδικής προσέγγισης με αυτά το βασικών μοντέλων content-based και collaborative filtering.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τις μετρικές

- RMSE (Root Mean Squared Error)
- MAE (Mean Absolute Error)
- Precision@K
- Recall@K
- F1-score@K

Ε) Ανάπτυξη εφαρμογής συστάσεων

Υλοποιήστε μία εφαρμογή (app or web-based) η οποία θα αξιοποιεί τις αξιολογήσεις των χρηστών για να προτείνει νέα αντικείμενα. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα επιλέγοντας κάποιους ενδεικτικά χρήστες μέσα από το σύνολο δεδομένων.

Θέμα 3. Μελέτη προβλήματος cold start σε συστήματα συστάσεων

Η εργασία έχει στόχο την συγκριτική μελέτη της επίδρασης του cold start σε προσεγγίσεις συστημάτων συστάσεων

A) Επιλογή Dataset

Προτεινόμενα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση/αξιολόγηση του συστήματος συστάσεων

- <https://www.kdnuggets.com/2016/02/nine-datasets-investigating-recommender-systems.html>

Β) Εκπαίδευση μοντέλων. Υλοποίηση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων για συστάσεις

- απλό σύστημα συστάσεων (π.χ. content-based ή collaborative filtering)
- προσέγγιση βασισμένη σε μηχανική μάθηση

γ) Αξιολόγηση

- **Προσομοίωση Cold Start.** Περιορισμός δεδομένων:
 - ο νέοι χρήστες χωρίς ιστορικό ή
 - ο νέα items χωρίς αξιολογήσεις
- Σύγκριση απόδοσης προσεγγίσεων που υλοποιήθηκαν:
 - ο πριν το cold start
 - ο μετά το cold start
- Παρουσίαση σχολιασμός αποτελεσμάτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Την ημέρα πριν την εξέταση του μαθήματος.

Η εργασία θα υποβληθεί μέσω e-class (<https://lefkippos.ds.unipi.gr/>) στην περιοχή «Εργασίες»

Θα πρέπει να παραδώσετε ένα αρχείο AM.zip (AM είναι ο αριθμός μητρώου σας) το οποίο θα περιλαμβάνει:

A. Τεκμηρίωση με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε κάθε ερώτημα (σε μορφή pdf).

B. Κώδικα, σύνολα δεδομένων, αποτελέσματα ανάλυσης.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (διάρκεια 10-15 λεπτά).

Ημερομηνία: ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης

- Κατανόηση του προβλήματος (30%)
- Ποιότητα υλοποίησης (30%)
- Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων (20%)
- Δομή και σαφήνεια αναφοράς (10%)
- Ποιότητα παρουσίασης (10%)